

양생 2학기 2주차 써머리

(저번 주 복습)

표 12.11	만성 고혈압 치료에 사용되는 약물과 그 작용 기작
이노제	• Na⁺와 물의 배출을 증가시켜 혈액량과 압력을 감소시킨다(14점).
베타 아드레날린 작용성 차단제	• 심박출량 감소
칼슘 채널 차단제	• 혈관 평활근세포에 대한 Ca²⁺의 진입을 감소시켜 혈관확장을 초래하고 총 말초(전신 혈관) 저항이 감소한다.
레닌-안지오텐신-알도스테론계 억제제(치른제)(14점)	• 안지오텐신 전환효소(ACE) 억제제: 혈관확장으로 이어지는 안지오텐신 II 생성 감소/총 말초저항 감소, 또한 알도스테론을 감소시켜 Na⁺와 물 배출량을 증가시킨다. • 안지오텐신 수용체 차단제: 안지오텐신 II의 수용체 결합을 감소시켜 총 말초저항의 감소를 초래하고 알도스테론 감소로 이어져 소금과 물의 배출량이 증가한다. • 루기올로프티라이드 수용체 결합제: 알도스테론의 신장 수용체와의 결합을 감소시켜 Na⁺와 물 배출량을 증가시킨다. • 레닌 직접 억제제: 안지오텐신 II의 생성을 억제하여 안지오텐신 II의 감소를 초래한다(위의 ACE 억제제 참고).
교감신경계 조절제	• 총주 말파 수용체 작용제: 교감신경에 의한 유출량을 줄이기 위해 뇌 내부 포락에 대해 작용한다. • 말초 말파 수용체 결합제: 혈관 평활근을 이완시켜 총 말초저항을 감소시킨다.

RAS : renin-angiotensin system

간에서 만들어지는 angiotensinogen+renin

-> 안지오텐신1->(ACE1 효소)-> 안지오텐신2

-> 1) AT1R(평활근 막에 있는 type1 수용체를 통해) : 혈관 수축

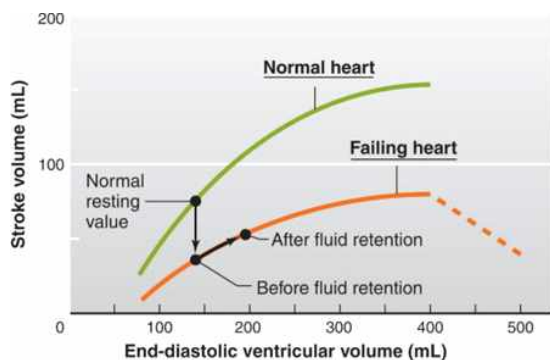
-> 2) 알도스테론 : Na⁺ 재흡수

=> 혈압상승

*이 과정은 혈관과 콩팥에 작용해서 혈압을 올리는 생리적인 작용임

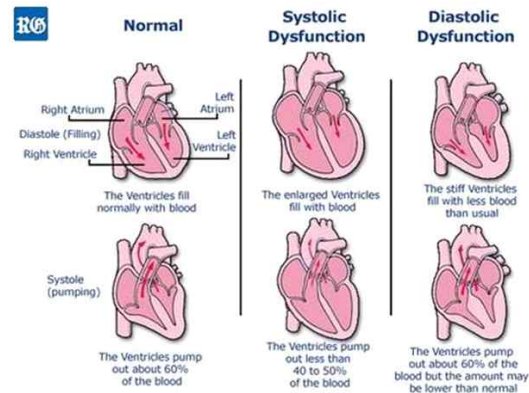
- 이 과정 억제제를 RAS 억제제라고 함
- 신장성 고혈압에 오령산 약재를 먹었더니 혈압이 떨어짐

*Heart Failure 심부전 : 심장의 혈액 펌프 기능이 저하되어 말초에 혈액이 잘 공급되지 못함 (congestive heart failure 울혈성 심부전 이라고 표현)



여러 원인 중 두 가지

- 1) diastolic dysfunction - hypertension
채움 부전-> left ventricle hypertrophy
- 2) systolic dysfunction 박출 부전(심근 자체의 부전)



박출 부전의 경우 EF(박출계수) 급격한 감소,
채움 부전의 경우 EF 정상(그래도 심부전에 해당됨)

* 관상동맥질환

LAD (left anterior descending coronary artery)가 가장 잘 막히는 관상 동맥

* 동맥경화증

- stent 사용하는 시술이 가장 일반적(풍선을 막힌 부분에 넣어서 부풀게 하여서 다시 넓혀줌)
- 관상동맥 우회술
- 동맥내막 절제술

(혈액 응고는 간단하게 설명하심)

* 혈액 응고

- 모세혈관의 손상 -> 손상된 부분에 혈소판이 vWF(von Willebrand factor)의 도움으로 부착됨 -> 혈소판 마개가 손상된 부분을 막음(plug) -> 섬유소가 응고되어 단단하게
- TXA2가 혈관 수축하고 혈소판 마개 생성 도움, but 옆 부분에서는 오히려 혈소판들이 혈관을 막을 위험이 있으므로 혈관 내피에서 PGI2와 NO가 나와서 혈소판 응집을 억제 (주위에서는 plug 생성 안되게)

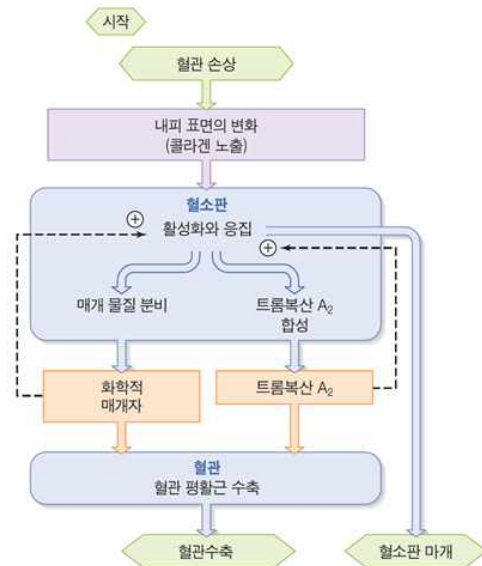


그림 12.70 혈관 벽 손상 후 혈소판 마개와 혈관수축으로 이어지는 일련의 사건들. 경로에서의 양성되먹임 고리 2개에 유의하라.

- positive feedback임

Aspirin: anticoagulant
 - Inhibits formation of thromboxane A_2 by inhibition of COX

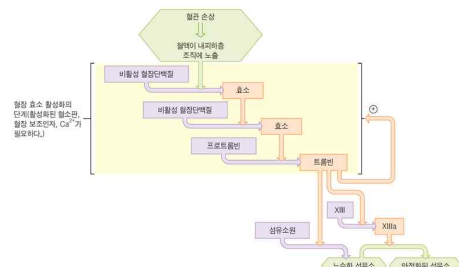
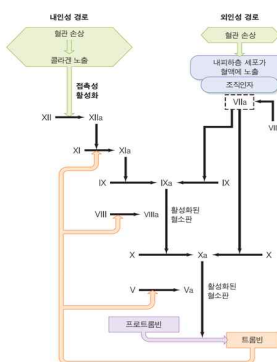


그림 12.72 혈액응고 경로의 단순화된 도표. 트롬빈은 가는 실선 2종류의 효소 가 활성시키는 것으로 나타내어짐. 트롬빈은 또한 두 번째로 가는 실선 2종류의 효소 가 활성시키는 것으로 나타내어짐. 트롬빈은 또한 두 번째로 가는 실선 2종류의 효소 가 활성시키는 것으로 나타내어짐.

- 칼슘, 트롬빈, 섬유소원 확인하기
 (-gen이 붙으면 대부분 비활성상태를 말함)

*혈액응고의 2가지 경로



- 내인성(헤파타12가 활성화 된 다음),
 외인성(헤파타7이 활성화), 거의 혈액응고는

외인성 경로에 의해서 개시됨

- 혈우병은 factor VIII의 결핍으로 인한 것으로 알려짐
- Vit A가 혈액응고인자 합성에 필수적임(간에서 담즙산염 합성-> 비타민 K흡수-> 간에서 혈액응고 인자 합성)

표 12.13	혈액응고 인자에 대한 공식적 이름과 흔히 사용되는 동의어
인자 I(피브리노겐)	
인자 Ia(피브린)	
인자 II(프로트롬빈)	
인자 IIa(트롬빈)	
인자 III(조직 인자, 조직 트롬보플라스틴)	
인자 IV(Ca^{2+})	
인자 V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII는 이들 인자의 불활성 상태의 형태; 활성화된 형태에는 'a'에 인자 Xa가 붙는다. 인자 VI는 존재하지 않는다.	
혈소판 인자(PF)	

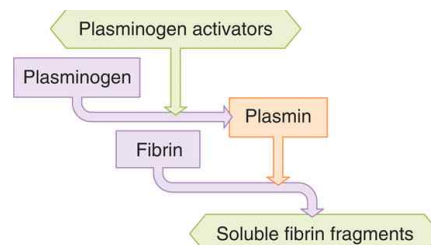
(인자 6은 없음)

- 트롬빈은 protein C활성화 -> 혈액응고 억제 (정상적인 혈액에서는 항응고작용을 하고 비정상적인 혈액에서는 응고작용)

Table 12-14	Actions of Thrombin
Procoagulant	Cleaves fibrinogen to fibrin Activates clotting factors XI, VIII, V, and XIII Stimulates platelet activation
Anticoagulant	Activates protein C, which inactivates clotting factors VIIIa and Va

* 항혈전제 (3가지)

- 1) 항 혈소판제 (cox-1 inhibitor: aspirin)
- 2) 항 응고제 (Vit K antagonist: warfarin)
- 3) 섬유소용해제 (Tissue plasminogen activator: t-PA)

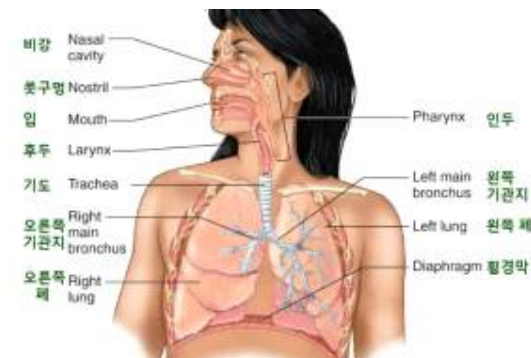


- plasmin은 fibrin을 혈액에 녹여주는 역할
- synthetic plasminogen activator은 stroke나 심장마비 시 빠르게 사용할 수 있음

● Chapter 13. 호흡생리

- * 호흡계 : 주로 폐를 중심으로 한 기관계
- 체내 각 조직에 산소 공급, 세포 대사에서 발생한 이산화탄소 배출
- 크게 4가지 과정 : 환기 -> 외호흡(폐-모세혈관 사이에서 교환) -> 혈액의 기체 운반 -> 내호흡(모세혈관-조직 사이의 기체 교환)

* 호흡계 구성



	Name of branches	Number of tubes in branch
Conducting zone	Trachea 기도 (windpipe)	1
	Bronchi 기관지	2
	Bronchioles 기관세지	4
	Terminal bronchioles 말단기관세지	8
	Respiratory bronchioles 호흡기관세지	16
Respiratory zone	Alveolar ducts 폐포관	32
	Alveolar sacs 폐포낭	6×10^4
		5×10^5

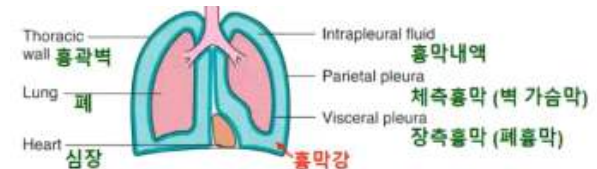
- 기도는 C자형 연골, 식도에는 연골이 없음
- 기도에서 통도대의 기능 : 공기흐름에서 저항이 작은 통로를 제공, 방어작용, 공기를 따뜻하고 촉촉하게, 목소리를 냄(성대)

(*기관지의 상피세포에 있는 조직학적 구조

- 술잔세포(Goblet cells) : 점액 분비 세포
- 섬모(Cilia) : 머리카락과 같은 구조를 가지며, 외래입자를 인두 쪽(=몸 바깥쪽)으로 쓸어낸다. cf) 흡연은 이러한 섬모를 파괴하여 만성적인 기침을 유발한다)

- 폐포 : 작은 소낭으로 기도의 내강이 연결됨
- > type1이 평평한 상피세포로 기체교환이 일어나고 type2는 계면 활성제를 생성함
- 폐포의 벽은 얇고 총 표면적이 매우 넓음

* 폐와 흉막벽의 관계



- 용액으로 채운 풍선에 주먹을 밀어넣는 것으로 구조를 비유(부피 변화->압력의 변화)



- 위의 그림을 통해 폐와 흉막강의 관계를 이해해보자. 위의 그림에서 팔은 폐로 통하는 기관지를, 주먹은 폐를, 풍선은 흉막강을 나타낸다. 주먹은 풍선 표면으로 싸이게 되고 이러한 표면은 장측흉막이라 할 수 있겠다. 반대 방향의 풍선 표면은 체측흉막에 비유할 수 있으며, 이는 바깥쪽인 흉막벽과 횡격막에 부착되어 있다 할 수 있겠다. 손을 감싸는 풍선의 표면과 바깥쪽의 풍선 표면은 매우 가까워지더라도 풍선 내부의 액체에 의해 서로 부착할 수는 없고, 부드럽게 미끄러지게끔 해준다. 이는 흉막내강 속에 위치한 흉막내액이 흉막 표면을 매끄럽게 하여 호흡 동안 체측흉막과 장측흉막의 마찰을 어떻게 줄여주는지를 보여준다.

- 흉막내압 : 흉막내액의 정수압
- 흉막내액 : 흉막강을 채운 액체, 윤활작용, 막간의 마찰 방지(흉막염 : 막간 마찰로 호흡시 통증)

* 환기 : 대기와 폐포 사이의 기체교환 ->

기체의 흐름은 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로

$$\Rightarrow F = \Delta P / R \text{ [유체의 흐름 = 압력차 / 저항]}$$

: 압력차가 커질수록, 저항이 작을수록 흐름강도 증가

- 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는

서로 반비례

- 환기 : 대기압 vs 폐포
- 폐포압은 호흡에 의해 오르고 내리며
폐포압이 대기압보다 작을 시 폐에 공기가
유입(들숨, 흡기), 높을 시 대기로 공기가
나감(날숨, 호기), 크기가 같으면 유체 흐름X